

Fundamentos do Processamento de Imagens

- Um modelo simples de imagem

- Uma função de intensidade luminosa bidimensional $f(x, y)$

$$f(x, y) = i(x, y) r(x, y)$$

$i(x, y)$: componente de iluminação, $0 < i(x, y) < \infty$

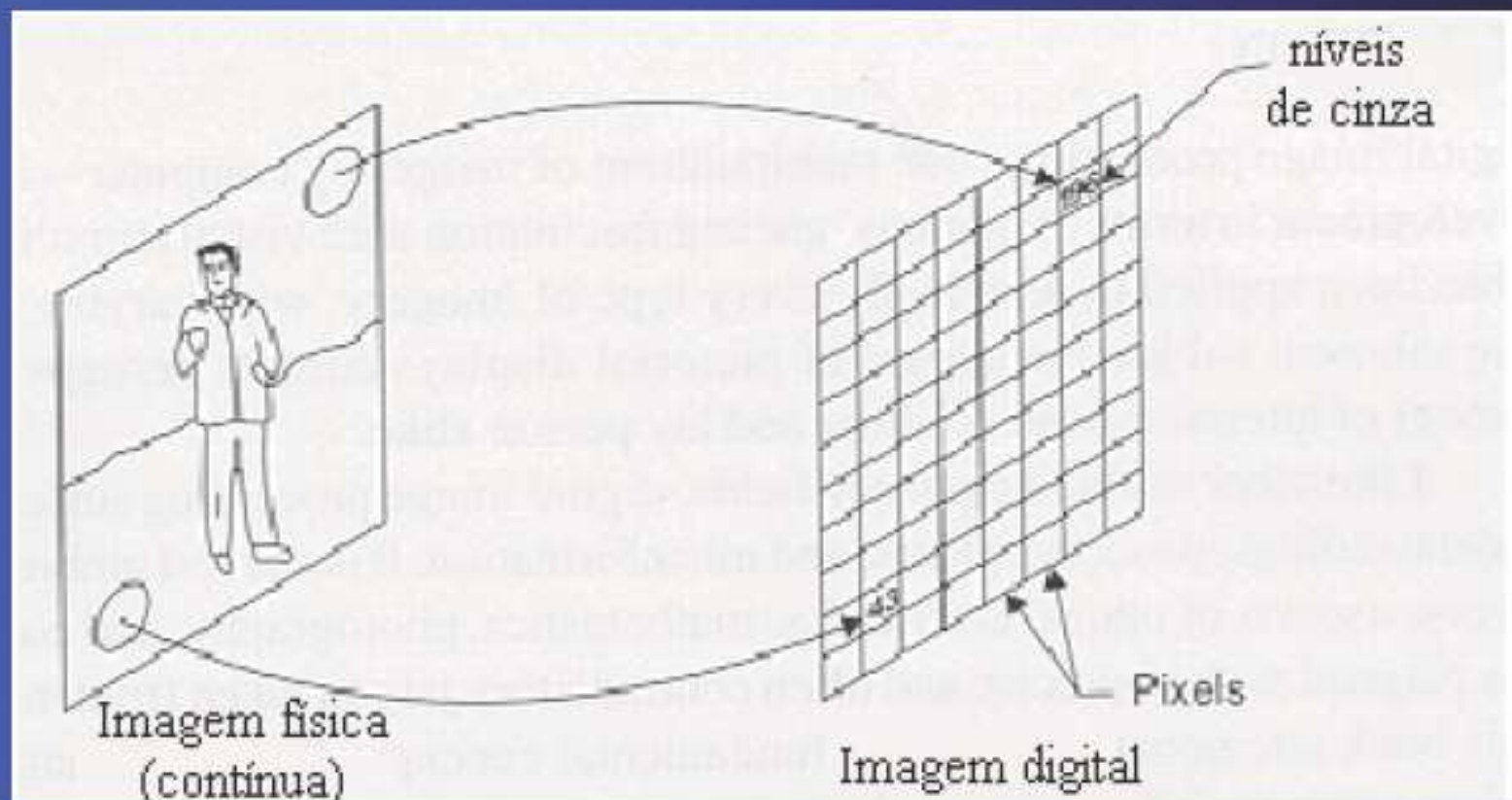
$r(x, y)$: componente de reflectância, $0 < r(x, y) < 1$

Na teoria : $0 < f(x, y) < \infty$

Na prática : $L_{\min} < f(x, y) < L_{\max}$

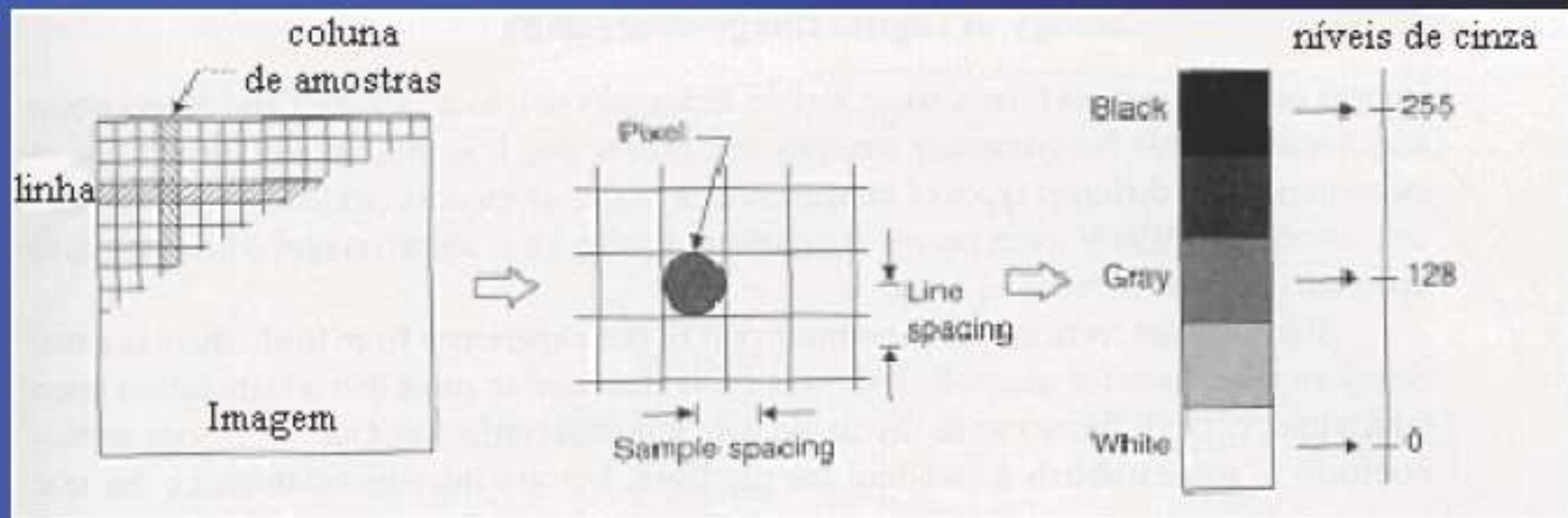
- Digitalização da imagem





Amostragem: $f(x,y)$ é amostrada em pontos discretos (pixels)

Quantização: $[L_{min}, L_{máx}] = [0, 255] \Rightarrow G = 256$
onde, G é o número de níveis de cinza



- Imagem Digital

$$f(x, y) \approx \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,M-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & & \vdots \\ \vdots & & & \\ f(N-1,0) & \dots & \dots & f(N-1,M-1) \end{bmatrix}$$

- Escolha para N , M e G

$$N = 2^n, M = 2^k, G = 2^m$$

exemplos para N e M : 256×256 ou 512×512

exemplos para G : 256 ($m = 8\text{bits/pixel}$) ou 4096 ($m = 12\text{bits/pixel}$)

- Bits necessários para armazenamento

$$b = N \times M \times m \text{ bits} \quad (m = 8, N = M = 1024, \text{imagem de } 1\text{MB})$$

Como deveria ser escolhido N , M e G ?

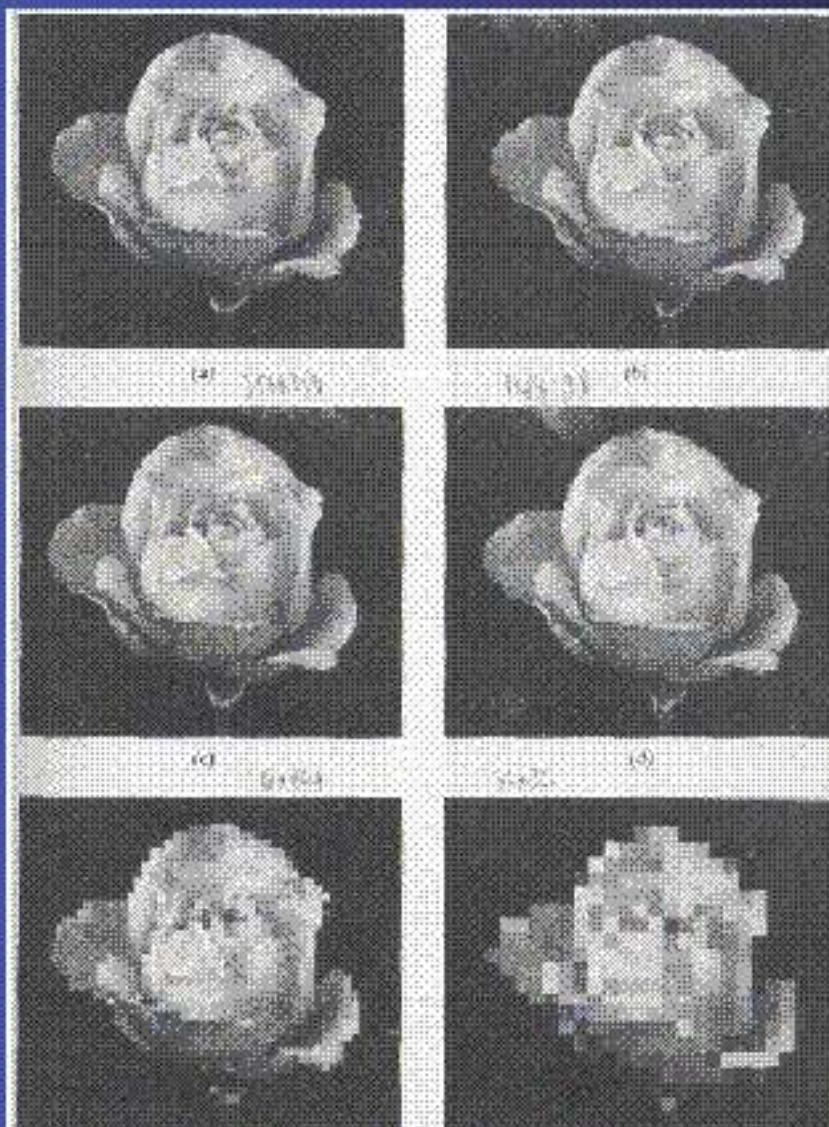
Compromisso:
resolução/armazenamento

Exemplo:

$G=256$,

$N=M=1024, 512, 256, 128,$
 $64, 32$

redução da resolução
espacial $\rightarrow$ efeito de xadrez
(replicação de pixels)



Exemplo:

$N=M=1024$, $G=256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2$

redução dos níveis de cinza $\rightarrow$ efeito de falso contorno



100 (1.639)



256 (1.639) 100



128 (1.639)



64 (1.639)



- Formatos de imagens

- PBM - portable bitmap (1bit/pixel)
- PGM - portable graymap (8bits/pixel)
- PPM - portable pixmap (24bits/pixel)

- Formato PGM

P5
256 256
255
dados dos pixels

- a primeira linha contém o identificador PGM - P5
- a segunda linha contém a resolução espacial (em pixels, largura altura)
- a terceira linha contém o nível de cinza máximo
- os dados dos pixels são representados como unsigned char

- Softwares de Processamento de Imagens

- KHOROS
- CVPITools
- Matlab

Vizinhança

- Vizinhança de um pixel
 - Vizinhança 4 (N,S,W,E pixels) $= N_4(p)$. Um pixel p na coordenada (x,y) tem dois vizinhos horizontais e dois verticais:
 - $(x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1)$
 - Você pode adicionar os quatro vizinhos diagonais para obter o conjunto de vizinhança 8. Vizinhos diagonais $= N_D(p)$.
 - Vizinhança 8: inclui pixels diagonais $= N_8(p)$.